

Movimiento circular — cinemática

Consignas de parciales viejos

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

Consignas de cinemática del movimiento circular tomadas en parciales de años anteriores, para practicar. Son los enunciados textuales, **sin resolución**: las resoluciones están en la carpeta **soluciones**, en el PDF del parcial de cada año y en el problema que se indica acá.

Es el tema de los ejercicios 12, 13 y 14 del Práctico 1. El patrón que se repite en los parciales es *dar $\theta(t)$, derivar dos veces, evaluar los vectores en un instante y dibujarlos*; a eso los parciales le suman algo que la guía no trae: un tramo con aceleración angular constante, que se resuelve con $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\gamma \Delta\theta$.

En los finales disponibles (2008, 2009, 2017, 2021, 2025 y 2026) no se tomó cinemática circular, y los parciales 2 son de electromagnetismo.

Parcial 1 — 10/09/2009 — Problema 2

Una plataforma circular de 1 metro de radio inicia su movimiento en sentido horario, con una velocidad tangencial de 30 m/s. Determinar:

- a) la velocidad angular al iniciarse el movimiento
- b) la aceleración angular que debe tener para que la velocidad angular disminuya a la mitad luego de 2 vueltas completas. Calcule el tiempo transcurrido.
- c) Considere que a partir de ese instante, la velocidad angular se mantiene constante: dibuje entonces los vectores resultantes velocidad y aceleración para $t = 0.3\text{ s}$ y $t = 1\text{ s}$, para un punto en la periferia. Calcule el módulo de los vectores velocidad y aceleración en dichos tiempos.

Parcial 1 — 28/09/2017 — Problema 3

La posición angular de una partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia de radio $R = 2\text{ m}$ está dada por la expresión $\theta(t) = 3[\text{rad/s}^2]t^2 + \pi/4$.

- (a) **(10 pts.)** Escriba el vector posición $\vec{r}$ de la partícula válida para todo t .
- (b) **(10 pts.)** Determine el instante t_A en que $\theta = 5\pi/4$. Además para este instante calcule los vectores posición $\vec{r}$, velocidad $\vec{v}$ y aceleración $\vec{a}$. Realice un gráfico.
- (c) **(10 pts.)** En el instante en que la posición angular es $\theta(t) = 2\pi[\text{rad}]$, la partícula inicia un movimiento con desaceleración angular constante $\gamma(t) = -1/2[\text{rad/s}^2]$, determine cuántas vueltas requerirá la partícula para detenerse.

- P1.** En un instante dado, los vectores velocidad y aceleración de un móvil forman un ángulo de 2 radianes. Podemos asegurar entonces que la rapidez del móvil está [aumentando / disminuyendo / constante] mientras que su dirección de viaje [varía / no varía].
- P4.** Un móvil se encuentra haciendo un movimiento circular en una pista de radio R . En un dado instante tiene una rapidez de 2 m/s . Pero unos momentos después se observa que su rapidez cambió a 2.5 m/s aunque continúa en el movimiento circular del mismo radio R . Podemos asegurar entonces que:
- (a) La aceleración angular debe ser distinta de cero.
 - (b) Existe aceleración tangencial diferente de cero.
 - (c) La aceleración tiene una componente anti-paralela al vector velocidad.
 - (d) El vector aceleración en cada instante apunta directamente al centro de la trayectoria circular.
 - (e) La aceleración angular puede valer cero.
 - (f) La aceleración centrípeta aumentó.
 - (g) Existe aceleración centrípeta diferente de cero.

Circular adentro de un problema de dinámica

No es cinemática pura, pero se apoya en las mismas relaciones ($v = R\omega$, $a_c = v^2/R = R\omega^2$) y por eso conviene tenerlo a mano.

Parcial 1 — 26/09/2024 — Problema 2

Una masa $m_1 = 1\text{ kg}$ se une a cuerda de masa despreciable e inextensible y se la hace girar en un círculo de radio $R = 1.5\text{ m}$ sobre una mesa sin fricción. El otro extremo de la cuerda pasa por un pequeño orificio en el centro de la mesa, y una masa m_2 se une a la cuerda (ver figura). La masa $m_2 = 500\text{ g}$ permanece suspendida en equilibrio mientras la masa m_1 gira a una velocidad angular constante. Resuelva los siguientes puntos:

- (a) Realice un diagrama de cuerpo aislado de cada uno de los cuerpos.
- (b) Determine la tensión T de la cuerda.
- (c) Determine la velocidad tangencial de la masa m_1 para que la masa m_2 permanezca suspendida.

